MOBI.AI · 현대자동차그룹 차량용 앱 개발 공모전

BodyFit AI 개발 워크플로우

전제: 시트 제어·STT·TTS SDK는 11/15까지 열리지 않는다. 지금 쓸 수 있는 권한만으로 앱의 한 바퀴(탑승 → 추천 → 조절 → 학습 → 피드백)를 먼저 완성하고, SDK가 필요한 기능은 추후 고도화로 미룹니다. · 기준일 2026-11-10 · 출처: features.md, todo.md, 기획서 초안, Pleos 콘솔·코드 점검

11/15 완성 SDK 없이 도는 한 바퀴

- **쓰는 권한**: 시트 조회 `CAR_SEATS` (콘솔 "좌석 설정 상태 조회" 사용 가능), 기어 `CAR_POWERTRAIN` (Android 표준), 도착 `NAVI_ROUTE` (사용 가능)
- **가이드 조절 B-5**: 운전자가 시트 버튼을 누르는 동안 축별로 "조금 더 / 지나쳤어요 / 딱 좋아요" 안내
- **출발 자세 학습 C-3**: P단 해제 순간의 시트 위치를 자동 기록 → 다음 추천 보정 C-2
- **주행 후 질문 D-1 + 터치 피드백 D-2**: P1에서 11/15 범위로 당김. 음성 없이 화면 질문·선택지로 루프를 닫음

추후 고도화 SDK 공개 후

- 시트 제어 `CONTROL_CAR_SEATS`, STT, TTS는 콘솔에서 **"준비 중"** — 신청 버튼이 없어 지금은 신청 불가
- 자동 조절·멈추기 B-4·B-7, 음성 D-3·D-4: 코드는 있지만 **11/15 완성 범위와 시연에서 제외**
- SDK 없는 빌드(market)는 이미 이 권한·화면을 빼므로, 11/15 시연·APK는 이 빌드 기준
- 콘솔이 "신청 필요"로 바뀌면 신청 → 승인 후 켬. 기획서·PT에서는 로드맵으로만 소개

항상 안전·개인정보 원칙

- 시트 이동은 **P단에서만**, 기어를 모르면 움직이지 않음 (S-1)
- 이동은 운전자가 화면에서 확인한 뒤 시작하고, 반드시 **STOP**으로 끝남 (S-2·S-3)
- 음성 결과는 검증·제한·확인 후에만 반영 (S-4)
- 주행 중에는 조작을 요구하지 않음 (S-5)
- 체형·자세 기록은 기기 안에만 저장, 운전자가 삭제 가능 (S-6)

일정

11/10~11	~11/13	~11/14	11/15(일)	11/23	12/3~4	12/18	2027.02
확인·결정 (오늘)	기획 상세 P0 범위 확정	P0 개발 완료 에뮬레이터 검증	접수 마감 기획서·영상·GitHub	1차 결과 (20팀)	2차 PT 실동작 시연	최종 발표 (10팀)	전시·시상식 (전시용 APK)

SDK 없이 앱 흐름이 도는지 — 단계별 점검

Pleos 콘솔 Vehicle State·Vehicle Control 화면과 현재 코드 기준 (11/10)

흐름 단계	쓰는 API · 권한	콘솔 상태	현재 코드	11/15까지 할 일
운전자 등록·선택·삭제 A-1~3	기기 저장소만 (권한 없음)	필요 없음	있음 · 검증 전	에뮬레이터 확인
시트 상태 조회 B-1	Vehicle SDK 시트 조회 `CAR_SEATS`	사용 가능	있음 · 검증 전	에뮬레이터 확인
추천 계산·개인 보정 B-2·C-2	앱 안 계산 (권한 없음)	필요 없음	있음 · 단위 테스트 있음	—
변경 미리보기 B-3	위 두 결과 비교	필요 없음	있음 · 검증 전	에뮬레이터 확인
가이드 조절 B-5	시트 위치 변경 알림 `CAR_SEATS` + 기어	사용 가능	있음 · 검증 전	**Virtual Console로 시트 값을 바꿔 안내가 따라오는지 확인** (시연의 핵심)
지금 자세 저장 B-6	`CAR_SEATS` + 기기 저장소	사용 가능	있음 · 검증 전	에뮬레이터 확인
출발 자세 학습 C-3	기어 `CAR_POWERTRAIN` (Android 표준) + `CAR_SEATS`	사용 가능	있음 · 검증 전	Virtual Console로 P → D 전환 시 기록되는지 확인
주행 후 질문 D-1	도착 `NAVI_ROUTE` + 기어 P	사용 가능	음성 전용	**바꿔야 함**: 지금은 STT·TTS가 없으면 질문이 아예 뜨지 않음 → 주차(P)일 때 화면으로 묻도록 변경
터치 피드백 D-2	앱 화면 (권한 없음)	필요 없음	없음	**새로 만듦**: 선택지 → 축·방향 변환은 기존 음성 해석 결과 형식(`SeatNudge`)을 재사용
피드백을 다음 추천에 반영	기기 저장소	필요 없음	시트 이동 후 기록	**바꿔야 함**: 지금은 시트를 자동으로 움직인 뒤 기록함 (`CONTROL_CAR_SEATS` 필요) → 움직이지 않고 기록에 바로 반영, 기록 출처에 "터치" 추가
착좌 감지 A-4 (P1)	좌석 착좌 조회 `CAR_SEATS`	사용 가능	네이티브만 있음	11/15엔 목록에서 직접 선택으로 대신함. 화면 연결은 2차 PT 전
자동 조절·멈추기 B-4·B-7	시트 제어 `CONTROL_CAR_SEATS`	준비 중	있음 (market 빌드에선 숨김)	추후 고도화 · 시연 제외
음성 피드백·안내 D-3·D-4	STT·TTS	준비 중	있음 (market 빌드에선 숨김)	추후 고도화 · 시연 제외

된다 — 흐름의 모든 단계가 지금 "사용 가능"한 조회 권한이나 Android 표준 권한만으로 구현됩니다. 시트 제어·STT·TTS가 없어도 한 바퀴가 닫힙니다.

단, 2곳을 고쳐야 합니다 — 주행 후 질문(D-1)과 피드백 반영이 지금 음성·시트 자동 이동에 묶여 있어, SDK 없이 돌리면 학습 루프의 마지막 고리가 끊깁니다. 터치 피드백(D-2)은 새로 만들어야 합니다.

"있음 · 검증 전" = todo.md의 [~] (코드 있음, 에뮬레이터 확인 전)

전체 워크플로우 — 단계 × 담당

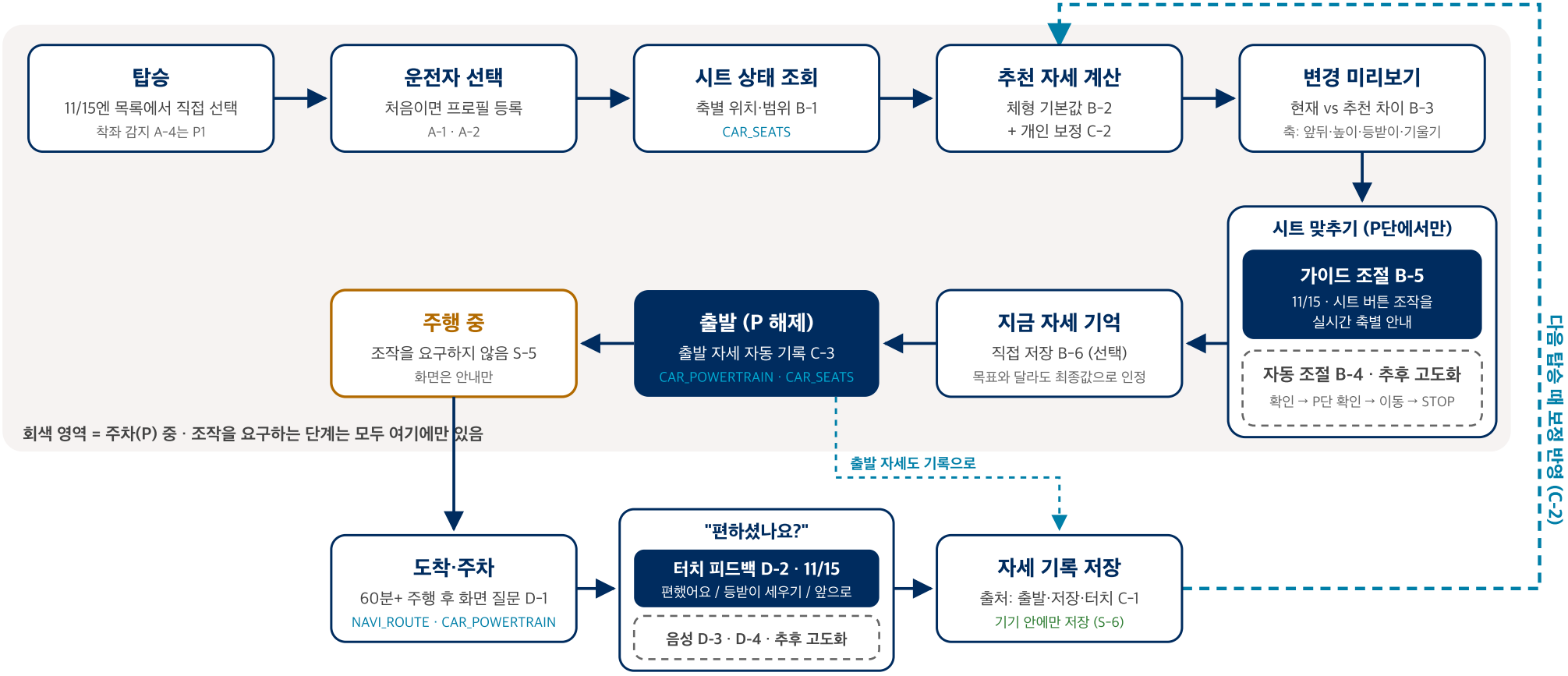
기획 = 기능정의 담당 · Android = 앱 개발 담당

	STEP 0 · 지금 **확인·결정** 11/10 ~ 11/11	STEP 1 **기획 상세** ~ 11/13	STEP 2 **SDK 없는 루프 완성** ~ 11/14	STEP 3 **접수 제출** 11/15(일) 23:59	STEP 4 **P1 개발 → 2차 PT** 11/16 ~ 12/4	STEP 5 · 조건부 **추후 고도화** SDK "신청 필요" 전환 후
기획	· **공모전 측 문의** 발송: Coming Soon SDK를 공모전 앱에서 써도 되는지, RN 화면 + Kotlin 연동 구조가 괜찮은지 · Playground 카테고리 확정 (추천: 모빌리티 서비스)	· P0 범위 확정 (features.md 검토) · P0 기능별 동작 조건·예외·완료 기준·화면 문구 · 가이드 조절 화면 흐름: 선택 → 미리보기 → 축별 안내 → 완료 · **먼저**: 주행 후 질문 시점·문구(D-1), 터치 피드백 선택지(D-2) 확정 · 기획서 6번 빈칸: 예상 MAU·리텐션 목표치	· MVP 시연 시나리오 1~6을 Android 담당과 함께 체크 · 앱 아이콘·스플래시 BodyFit AI 전용으로 교체 (현재 Expo 기본) · 화면 시안 캡처 (예시 이름·체형값, 실명 노출 없음)	· 시연 영상 녹화 (시나리오 1~6, **SDK 없는 market 빌드**로) · 기획서 5·6번: 자동 조절·음성은 "추후 고도화"로 표기 · 기획서 7번 참고자료: 시안·영상·GitHub 링크 · 이메일 제출: 서명된 동의서 + 팀원 전원 CC	· 11/23 1차 결과 확인 · PT 발표 자료 (추후 고도화 로드맵 슬라이드 포함) · 에뮬레이터 시연 리허설	· 콘솔에서 Vehicle Control·STT·TTS 상태를 주기적으로 확인 · "신청 필요"가 되면 사용 신청 → "검토 중" → 승인 · PT에서는 로드맵 슬라이드로만 소개
Android	· **Virtual Console**로 시트·기어 값을 바꿔 가이드 조절(B-5)·출발 기록(C-3)을 시연할 수 있는지 확인 · 안 되면 대체 시연 방법 정하기 (화면 녹화·프로토타입도 인정)	· **새로 만들기**: 주행 후 질문을 화면으로(D-1, 주차 중에만), 터치 피드백(D-2) · **고치기**: 피드백을 시트 이동 없이 기록에 반영, 기록 출처에 "터치" 추가 · 코드 있는 P0 항목 에뮬레이터 확인 시작	· P0 확인 → `[x]` : A-1~3, B-1~3, **가이드 조절 B-5**, B-6, C-1~3, **D-1·D-2** · **market 빌드**(SDK 기능 꺼짐)로 시나리오 1~6 통과	· SDK 없는 **market 빌드** APK · GitHub 정리: 소스 + APK · 비공개 저장소면 심사 계정 Collaborator 초대, 접근 확인	· 착좌 감지 화면 연결 A-4 · 추천 근거 설명 C-4 · Pleos Design Resources(Figma)와 화면 대조 · 시연 중 나온 문제 수정	· 자동 조절·멈추기 B-4·B-7, 음성 D-3·D-4 켜기 (코드 있음, 승인된 것만) · 조절 축 확대: 좌판 깊이, 헤드레스트, 안전벨트 높이
완료 기준	**문의 발송됨**, 시연 방법 결정됨	**features.md · 기획서** 갱신	**`npm run verify` 통과** + market 빌드로 시나리오 1~6 통과	**마감 전 제출** + GitHub 접근 확인	**P1 항목 `[x]`** + 리허설 완료	**승인된 권한만** market 매니페스트에 선언

할 일·진행 상황의 원본은 docs/todo.md (기능 ID로 연결)

앱 동작 흐름 — SDK 없이 도는 루프

점선 상자를 빼도 한 바퀴가 닫힘 · 기획서 시나리오 1 기준



렌터카(시나리오 2): 같은 흐름으로 처음 타는 차의 시트 범위에 맞춰 추천받고, 반납 전 프로필과 기록을 삭제(A-3)합니다.

기능 하나를 만드는 순서와 코드 구조

참고 구현: src/features/bodyfit

개발 루프 (기능 ID 하나 단위)

1. **기능 정의 확인** — features.md의 ID·우선순위, 기획의 동작 조건·예외·완료 기준·문구
2. **model: 순수 로직 + Jest 테스트** — 추천·보정·가이드 판정 등 계산은 `model/` 에 두고 테스트를 함께 씀 (예: `bodyfit-guide.ts` + `.test.ts`)
3. **네이티브가 필요하면 Kotlin 모듈** — `modules/pleos-connect` 에 API·이벤트 추가. 시트 이동은 P단 확인을 네이티브에서 이동 전·중 계속, 끝은 STOP
4. **api: 데이터 연결** — 차량 값·기기 저장소는 TanStack Query, 네이티브는 `src/shared/pleos/*` 로만 접근, 저장 데이터는 zod로 검증
5. **ui + 라우트** — `theme.ts` 토큰만, 터치 76dp·글자 32dp 이상, 주행 중 조작 요구 금지. 라우트는 `src/app/(bodyfit)/`
6. **로컬 검사** — `npm run lint` · `typecheck` · `test` (네이티브·설정·의존성 변경 시 `android:build:debug`)
7. **에뮬레이터 확인** — `npm run android:emulator` , Virtual Console로 시트·기어·도착 값을 바꿔 동작 확인 → todo.md `[~]` 를 `[x]` 로
8. **push 전 `npm run verify`** — 린트·타입·테스트·Android 빌드가 모두 통과해야 push. 구조·규칙이 바뀌면 README 갱신

코드 계층 (위에서 아래로만 의존)

app	라우트 화면 `(bodyfit)/bodyfit/…` 등록·선택·시트·가이드
▼	
core	Provider, Redux 스토어 (앱 전역 세션 상태)
▼	
features/bodyfit	model(추천·학습·가이드·피드백) · api(쿼리·저장소·시트 실시간) · ui(화면)
▼	
shared	pleos(기어·UX 제한·이벤트 훅) · storage(기기 저장) · ui(토큰·버튼·화면)
▼	
modules/pleos-connect	Kotlin: DriverSeat · GearMonitor · NaviEvents · UxRestrictions · VoiceServices
▼	
차량 플랫폼	Pleos Vehicle SDK 2.3.2 · NaviHelper · Android Car API(기어) · 시트 제어·STT·TTS(추후)

규칙: 서비스끼리 import 금지, 네이티브는 `shared/pleos` 로만, 하드코딩 색은 ESLint 에러. 수정한 파일은 훅이 바로 린트하므로 위반은 그 자리에서 고칩니다. 데이터는 서버·Supabase로 보내지 않습니다.

세부 규칙: .claude/skills/ (project-architecture · react-query · ui-design · secure-coding · testing)

빌드 두 갈래와 남은 결정

app.config.ts의 MOBI_APP_VARIANT

contest 빌드 — 추후 고도화 개발용 (기본값)

`npm run android:build:release · android:emulator`

- 11/15 범위 + 추후 고도화 기능(자동 조절·음성)을 모두 켬
- 승인 전 권한(`CONTROL_CAR_SEATS`·STT·TTS)이 매니페스트에 남음
- **SDK 공개 전에는 개발 중 비교용으로만** 사용

market 빌드 — SDK 없는 빌드 · 11/15 시연·제출 기준

`npm run android:build:market`

- 승인 전 권한 3개를 매니페스트에서 제거 (`tools:node="remove"`)
- 그 권한이 필요한 화면도 숨김 (`canControlSeat` , `canUseVoice`)
- = "SDK가 안 열린 상태" 그대로. 시연 영상·GitHub APK·2차 PT를 이 빌드로
- 승인되지 않은 권한 선언은 심사 탈락이므로 앱 마켓에도 이 빌드만 제출

남은 결정·확인	담당	기한	중요	결정에 따라 달라지는 것
주행 후 질문(D-1) 시점·문구, 터치 피드백(D-2) 선택지	기획	11/11	**높음**	11/15 범위로 당긴 기능. 빨리 정해야 Android가 11/14까지 만들 수 있음
터치 피드백을 추천에 어떻게 반영할지	기획+Android	11/11	**높음**	제안: 시트를 움직이지 않고 "지금 자세 + 선택한 방향"을 기록으로 남겨 다음 추천 보정에 사용. "지금 맞추기"를 누르면 가이드 조절로 이어짐
Virtual Console로 가이드 조절·출발 기록 시연 가능 여부	Android	11/11	**높음**	시나리오 3·4 녹화 방식. 안 되면 대체 시연 방법을 미리 정해야 함
공모전 측 문의 답변 (Coming Soon SDK 사용 가능 여부)	기획	답 오는 대로	**중간**	11/15 계획에는 영향 없음 (SDK 없다고 가정). 허용되면 2차 PT에서 고도화 기능을 데모로 보여줄지 판단
예상 MAU·리텐션 목표치 (기획서 6번 빈칸)	기획	11/13	**중간**	사업성 항목 심사
앱 아이콘·스플래시 교체	기획+Android	11/14	**중간**	시연 영상·화면 시안에 Expo 기본 이미지가 그대로 보임
Playground 카테고리 · 야간 모드	기획	11/11 · 2차 PT 전	**낮음**	카테고리를 벗어나는 기능은 심사 거부 가능 · 야간 모드는 Pleos 권장 사항